

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

143001001 - Aerodinámica Avanzada

PLAN DE ESTUDIOS

14IB - Master Universitario En Ingeniería Aeronautica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	143001001 - Aerodinámica Avanzada
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IB - Master Universitario en Ingeniería Aeronautica
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alejandro Martinez-Cava Aguilar	B-218	alejandro.martinezcava@upm.es	L - 09:00 - 11:00 X - 12:00 - 14:00 V - 09:00 - 11:00
Angel Pedro Sanz Andres	EA-IDR	angel.sanz.andres@upm.es	Sin horario.
Rodolfo José Sant Palma	B-218	rodolfo.sant@upm.es	Sin horario.

Sebastian Nicolas Franchini Longhi (Coordinador/a)	EA-IDR	s.franchini@upm.es	M - 10:45 - 12:45 M - 14:30 - 15:30 J - 10:45 - 12:45 J - 14:30 - 15:30
Luis Manuel Ayuso Moreno	B-218	luis.ayuso@upm.es	Sin horario.
Fernando Gandia Aguera	B-219	fernando.gandia@upm.es	Sin horario.
Mikel Ogueta Gutierrez	EA-IDR	mikel.ogueta@upm.es	M - 08:30 - 10:30 M - 13:00 - 14:00 J - 08:30 - 10:30 J - 13:00 - 14:00
Sergio Marin Coca	EA-IDR	sergio.marin.coca@upm.es	Sin horario.
Juan Andres Cardenas Rondon	EA-IDR	ja.cardenas@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Carlos Carbajosa Fernández	c.carbajosa@upm.es	UPM-ETSIAE

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Aeronáutica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aerodinámica del Grado en Ingeniería Aeroespacial.
- Aerodinámica del Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE-SP-4 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Interna. Aplicación de las mismas, junto con otras disciplinas, a la resolución de problemas complejos de Aeroelasticidad de Sistemas Propulsivos.

CE-VA-3 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa en los distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la Aerodinámica Numérica y Experimental.

CG12 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA248 - Entender los fundamentos de la aerodinámica de las tomas de aire y aplicarlos al calculo, diseño y optimización de estas.

RA250 - Aplicar técnicas numéricas para simular y resolver problemas de aerodinámica avanzada con CFD.

RA249 - Comprender el régimen de vuelo transónico.

RA203 - Entiende y resuelve problemas aplicando los conocimientos adquiridos

RA247 - Comprender y aplicar las teorías potenciales linealizadas de cuerpos esbeltos en régimen compresible.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura cubre los fundamentos esenciales de la Aerodinámica Avanzada, profundizando en las teorías potenciales linealizadas para cuerpos esbeltos en régimen compresible, en base a los conocimientos adquiridos durante el grado.

Se explican los principios de la aerodinámica de las entradas de aire en aeronaves, detallando los fenómenos que ocurren en regímenes subsónicos y supersónicos, las principales características de las entradas de aire para cada régimen, y se presentan modelos para estimar su rendimiento.

Además, se profundiza en los fundamentos del cálculo, diseño y optimización de las entradas de aire, proporcionando las herramientas necesarias para dominar este componente crucial de las aeronaves.

Se explora el régimen de vuelo transónico, otorgando una comprensión clara de sus características únicas. También se introducen técnicas numéricas avanzadas para simular y resolver problemas de aerodinámica a través de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD).

5.2. Temario de la asignatura

1. Teoría potencial de cuerpos esbeltos.
 - 1.1. Introducción. Campo próximo y campo alejado.
 - 1.2. Fuerzas transversales.
 - 1.3. Alas esbeltas.
 - 1.4. Plano de Trefftz.
 - 1.5. Fuerzas longitudinales
2. Tomas de aire subsónicas.
3. Tomas de aire supersónicas.
4. Teoría potencial de alas en régimen supersónico.
5. Fenómenos transónicos en perfiles y alas.
6. Técnicas experimentales
7. Técnicas numéricas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1.1. TPCE. Introducción. Campo proximo y campo alejado. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.2. TPCE. Fuerzas transversales. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.2. TPCE. Fuerzas transversales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 1.3. TPCE. Alas esbeltas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 1.4. TPCE. Plano de trefftz. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 1.5. TPCE. Fuerzas longitudinales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 1.5. TPCE. Fuerzas longitudinales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Tema 2. Tomas de aires subsónicas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	Tema 2. Tomas de aires subsónicas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Tomas de aires supersónicas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9	Tema 3. Tomas de aires supersónicas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de evaluación intermedia Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba de evaluación intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

10	Tema 3. Tomas de aires supersónicas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11		Tema 8. Técnicas numéricas. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Tema 8. Técnicas numéricas. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prácticas de Aerodinámica Computacional (CFD) en laboratorios de informática. Trabajo grupal. Entrega de informe individual. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 08:00
13	Tema 4. Teoría potencial de alas en régimen supersónico. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Fenómenos transónicos en perfiles y alas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 4. Teoría potencial de alas en régimen supersónico. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Técnicas experimentales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos prácticos en grupos reducidos. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Tema 6. Técnicas experimentales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6. Técnicas experimentales Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				
17				Examen de teoría y problemas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 La asignatura se evalúa por un examen global. No hay evaluación progresiva. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	La asignatura se evalúa por un examen global. No hay evaluación progresiva.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE-SP-4 CE-VA-3 CG6 CT4 CG12

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Prueba de evaluación intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	30%	5 / 10	CT4 CE-VA-3 CG6 CG12
12	Prácticas de Aerodinámica Computacional (CFD) en laboratorios de informática. Trabajo grupal. Entrega de informe individual.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	08:00	10%	5 / 10	CE-SP-4 CE-VA-3 CG6 CT4 CG12
17	Examen de teoría y problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	60%	5 / 10	CE-SP-4 CE-VA-3 CG6 CT4 CG12

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen de teoría y problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	5 / 10	CE-SP-4 CE-VA-3 CG6 CT4 CG12
-------------------------------	---	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realiza mediante un examen o prueba global, así como trabajos individuales y en grupo sobre Aerodinámica Computacional, desarrollados entre las semanas 11 y 12 aproximadamente.

Instrumentos de evaluación

Los exámenes estarán compuestos por una parte teórica y otra práctica (problemas). La parte teórica puede estar constituida por:

- Ejercicios de tipo "test" con ítems distractores y una solución verdadera, o bien, con ítems que pueden tener varias respuestas correctas o todas incorrectas.
- Preguntas de respuesta abierta que el estudiante debe contestar de manera creativa y acertada.
- Ejercicios de desarrollo de algún tema específico de la asignatura.

La parte de aplicación práctica estará constituida por:

- Ejercicios de problemas teórico-prácticos relativos a los contenidos de la asignatura.

La parte de problemas podrá resolverse consultando los libros de referencia de la asignatura.

Para la evaluación del contenido relativo a Aerodinámica Computacional los estudiantes elaborarán y entregarán un informe sobre los trabajos realizados. **Por las características de esta actividad sólo puede realizarse durante el periodo de docencia.**

Sistema de calificación

La calificación final obtenida por el alumno será la siguiente:

$$NF = 0,1 NT + 0,9 NE$$

Dónde:

- NF: Nota Final.
- NT: Nota media de los trabajos de Aerodinámica Numérica.
- NE: Nota media del examen final.

El examen final de la convocatoria de enero consiste en dos partes. Durante el curso se realizará un examen parcial (P1), correspondiente a la primera parte del examen final de la convocatoria ordinaria de enero. Si la nota del parcial es mayor o igual que 5, esta parte del examen no es necesaria realizarla en el examen final de enero. **La aprobación del examen parcial no implica la liberación de los temas correspondientes.**

En la convocatoria de enero todos los alumnos deben realizar la segunda parte del examen final (P2) independientemente de la calificación obtenida en el 1er parcial. Además, los alumnos que hayan obtenido una nota menor que 5 en el primer parcial, deben realizar la recuperación de éste.

Los alumnos que, habiendo aprobado el 1er parcial, deseen examinarse nuevamente para subir nota podrán hacerlo. Para ello deberá comunicarlo mediante el enlace previsto para ello en el Moodle de la asignatura.

La nota del examen de la convocatoria ordinaria se determina como:

$$NE = (0.3 P1 + 0.6 P2)/0.9;$$

siendo P1 y P2 las notas obtenidas en cada una de las partes.

La nota de cada parte debe ser mayor o igual a 4. De lo contrario, la nota NE no podrá ser mayor de 4.

En las convocatorias extraordinarias la nota NE se obtiene de un examen final que consistirá en una sola prueba que abarcará el contenido de toda la asignatura.

La nota de los trabajos de Aerodinámica Numérica (NT) se obtiene de la evaluación de los informes presentados.

Estos trabajos son una actividad no recuperable fuera del periodo lectivo.

Una vez que se han aprobado los trabajos, la nota obtenida se mantiene para todas las convocatorias siguientes, salvo en el caso de haber cambios sustanciales en los contenidos de esta actividad.

Para aprobar la asignatura, se debe cumplir:

- El examen final esté aprobado ($NE \geq 5$) y
- La nota final sea mayor o igual que 5 ($NF \geq 5$)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
BARRERO, A., MESEGUER, J. & SANZ ANDRÉS, A., "Aerodinámica de altas velocidades". 2ª edición, Garceta Grupo Editorial, Madrid, España. (2011)	Bibliografía	Referencia básica
SANZ ANDRÉS, A., MONTAÑÉS, J.L. & MESEGUER, J. "Aerodinámica de las tomas de aire de las aeronaves", Garceta Grupo Editorial, Madrid, España. (2012).	Bibliografía	Referencia básica
Espacio MOODLE de la asignatura	Recursos web	En esta plataforma se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, enlaces, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas.
Anderson JD. Fundamental of aerodynamics, 5th ed. McGraw-Hill. Boston, 2005.	Bibliografía	Referencia recomendada
Anderson JD. Modern Compressible Flow: With Historical Perspective. 3rd ed. McGraw-Hill. Boston, 2004.	Bibliografía	Referencia recomendada

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El contenido de esta asignatura está alineado con el [Objetivo de Desarrollo Sostenible Nro. 9](#).